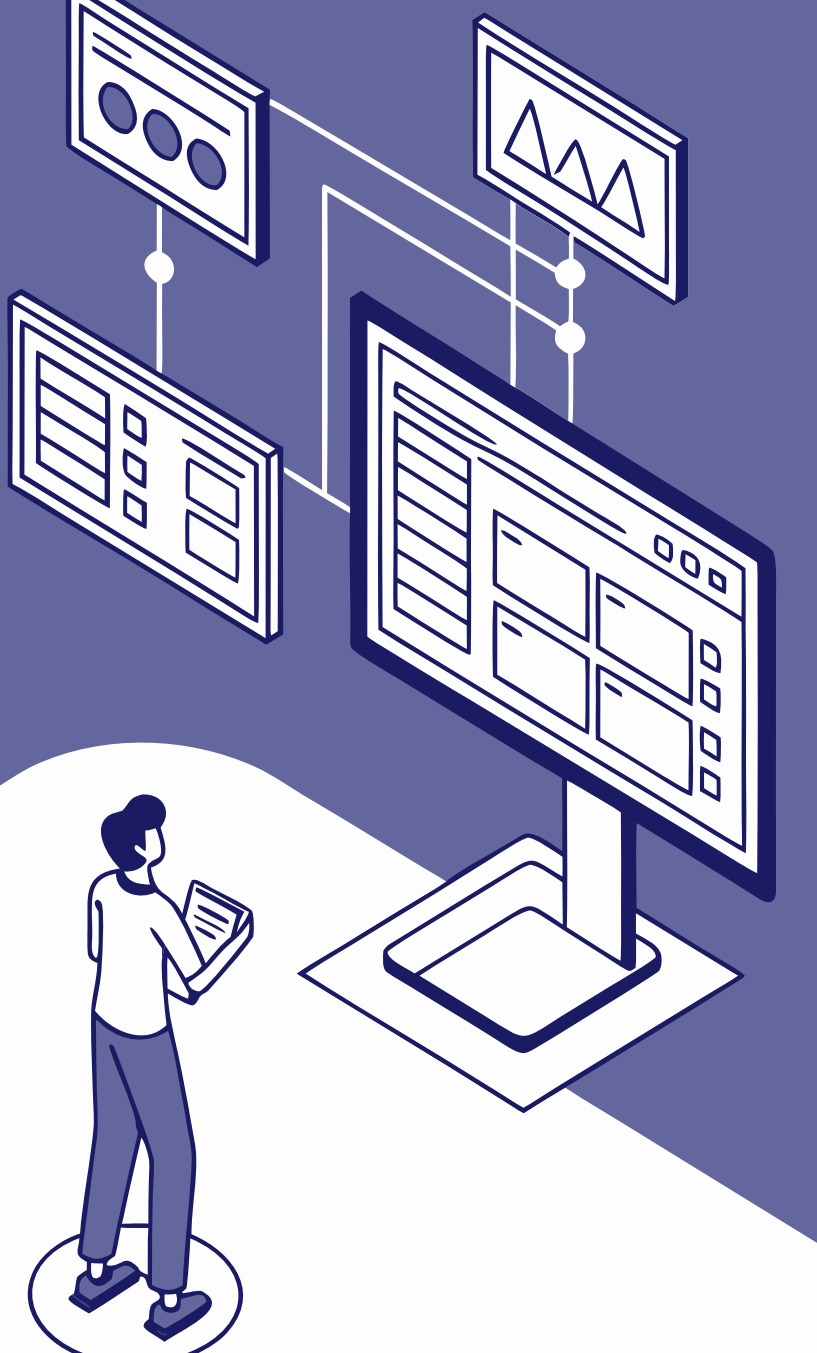
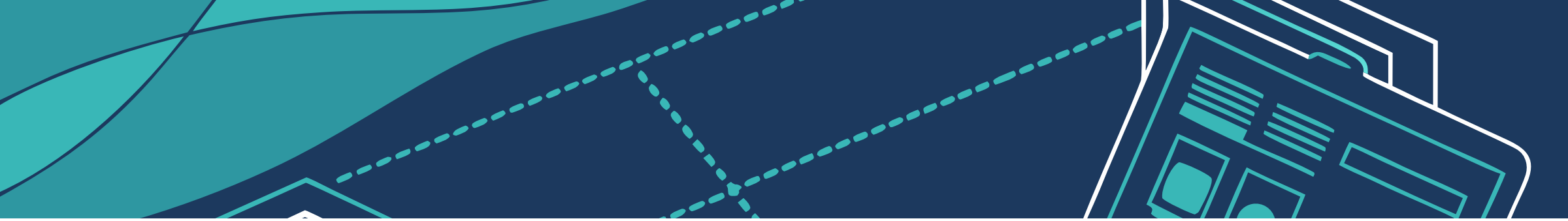




Modelamiento de Datos con Conectores, Fuentes y Relaciones en Tableau

En esta clase práctica aprenderás a integrar correctamente dos fuentes internas - Clientes y Ventas - utilizando las mejores prácticas de modelamiento de datos en Tableau. Dominarás la creación de relaciones apropiadas, evitarás duplicaciones comunes y construirás visualizaciones confiables que reflejen la realidad del negocio.

Al finalizar tendrás una fuente de datos completamente validada con relaciones correctas, metadatos optimizados y una visualización de control que garantice la integridad de tus análisis.



Objetivos y Preparación del Ejercicio

Conectar Fuentes

Utilizar el conector adecuado (archivo o servidor) para crear una fuente de datos robusta en Tableau Desktop

Definir Relaciones

Establecer relaciones 1:N entre tablas y contrastarlas con joins para identificar riesgos de duplicación

Configurar Metadatos

Ajustar tipos de datos (número, texto, fecha, geográfico) para mantener un modelo consistente

Crear Extract

Generar un archivo .hyper con filtros mínimos y validar mediante visualización de control

Materiales Necesarios

- Tableau Desktop operativo y configurado
- Archivos de ejemplo: tablas Clientes y Ventas
- Acceso a carpeta de trabajo para guardar archivos .tds/.twbx
- Esquema recomendado: Clientes(id_cliente, nombre, región) y Ventas(id_venta, id_cliente, fecha, monto)

Proceso de Conexión y Modelamiento

01

Conectar a las Fuentes

Desde Start Page → Conectar → selecciona origen (Excel/CSV o base de datos). En Data Source Page, agrega tablas Clientes y Ventas al lienzo del modelo.

Micro-check: Confirma que visualizas ambas tablas con vista previa de campos y tipos razonables.

02

Crear Relaciones (No Join)

Arrastra Clientes sobre Ventas para crear Relación usando id_cliente. Configura cardinalidad 1:N (un cliente, muchas ventas) y revisa referencialidad.

Micro-check: Abre configuración de relación y valida clave y cardinalidad correctas.

03

Contrastar con Join

Crea copia del modelo y aplica JOIN (INNER o LEFT) entre tablas. Construye hoja rápida: COUNTD(id_cliente) por región.

Micro-check: Compara resultados Relación vs JOIN; documenta diferencias en conteos.

04

Ajustar Metadatos

Renombra campos con nombres de negocio, revisa tipos de datos, oculta campos irrelevantes y define agregaciones por defecto.

Micro-check: Verifica íconos de tipo y prueba vista rápida de ventas por mes.

05

Crear Extract y Validar

Genera Extract con filtros simples, guarda como .tds/.twbx y crea visualización de control para validar ausencia de sobreconteo.

Micro-check: Totales coinciden con expectativas del negocio sin duplicaciones.

Criterios de Éxito vs Errores Comunes

✓ Criterios de Éxito

- **Relación 1:N correcta:** Fuente de datos con relación apropiadamente definida entre Clientes y Ventas
- **Metadatos optimizados:** Nombres claros, roles de fecha/geografía asignados, agregaciones por defecto configuradas
- **Extract validado:** Archivo creado exitosamente con visualización de control sin duplicación
- **Evidencias documentadas:** Capturas de pantalla de hojas de control y panel de relación

Visualizaciones de Control Requeridas

- "Control – Ventas por Región": SUM(monto) por región
- "KPI Clientes": COUNTD(id_cliente) para validar conteos únicos

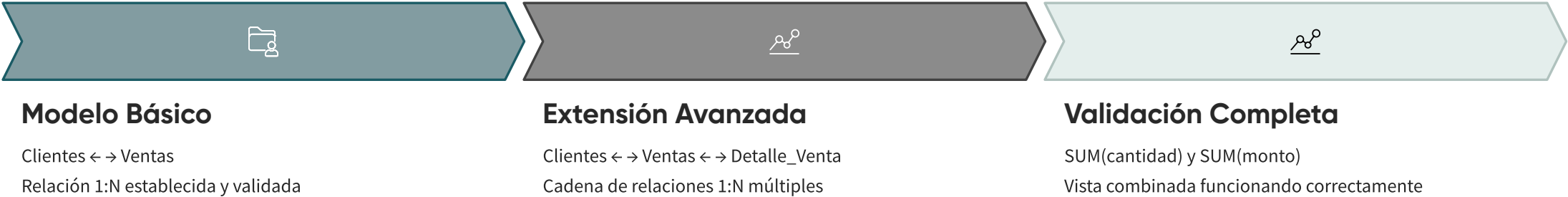
Errores Comunes

- **JOIN inadecuado:** Usar JOIN cuando corresponde Relación, generando duplicación de registros
- **Cardinalidad incorrecta:** Definir mal las claves (1:N vs N:N) resultando en conteos erróneos
- **Tipos de datos mal configurados:** Fecha como texto, región sin rol geográfico asignado
- **Metadatos descuidados:** Campos con nombres técnicos, agregaciones por defecto inapropiadas

Plan de Contingencia

- Sin servidor/driver: usar CSV/Excel provistos con conector de archivo
- Equipo lento: trabajar en Live y omitir extracto, documentar motivo

Extensión Opcional y Próximos Pasos



Desafío Adicional: Modelo Extendido

Para profundizar tu comprensión, añade la tabla Detalle_Venta relacionada a Ventas (1:N) con los campos: id_venta, id_producto, cantidad. Esto te permitirá validar que las métricas SUM(cantidad) y SUM(monto) se comportan correctamente en una vista combinada que integre las tres tablas: Clientes-Ventas-Detalle.

Reflexión Final: El modelamiento correcto de datos es la base de cualquier análisis confiable. Una relación mal definida puede multiplicar artificialmente tus métricas, llevando a decisiones de negocio erróneas. La inversión de tiempo en esta fase se traduce en confianza y precisión en todos tus dashboards futuros.

 **Entregables:** Al completar este ejercicio, deberás tener: (1) Archivo .tds/.twbx con modelo validado, (2) Capturas de pantalla de visualizaciones de control, (3) Documento con 2-3 hallazgos clave sobre diferencias entre relaciones y joins en tu contexto específico.